

Il sistema: tre spin, otto livelli, frustrazione

Documento 1 — che cosa c'è da simulare, e perché il DM non è uno solo

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Il punto di partenza

Tre spin $1/2$, accoppiati ciclicamente, in campo lungo z :

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J' (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1) + b (Z_1 + Z_2 + Z_3), \quad (1)$$

con $\vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j = X_i X_j + Y_i Y_j + Z_i Z_j$. Il legame J chiude la base del triangolo isoscele, i due legami J' i lati; $J'/J = 0.4$ in tutta questa serie. A differenza del dimero, qui c'è un legame *in più* rispetto a una semplice catena — è quel legame a chiudere il ciclo e a rendere il sistema frustrato.

2 Frustrazione: perché con tre spin non tutti i legami possono vincere

Con scambio antiferromagnetico ($J, J' > 0$), ogni legame preferirebbe i suoi due spin antiparalleli. Su un ciclo di lunghezza pari questo è sempre possibile (si alternano su e giù). Su un ciclo di lunghezza *dispari* — il nostro triangolo — no: comunque si orientino i tre spin, almeno un legame resta con i suoi due spin paralleli, energeticamente sfavorito. È la **frustrazione geometrica**, ed è strutturale: non dipende dai valori di J, J' , dipende solo dalla parità del ciclo. Il dimero, con un solo legame, non può mostrarla per costruzione.

3 Lo spettro esatto: decomposizione di Kambe

Grazie alla simmetria di scambio $1 \leftrightarrow 2$ (i due siti del legame base), lo spettro si risolve in forma chiusa componendo prima i momenti angolari della coppia (1,2) e poi aggiungendo il terzo spin — la decomposizione di Kambe. Il risultato sono tre multipletti:

$$A (S_{12}=1, S=3/2) : E_A = J + 2J', \quad (2)$$

$$B (S_{12}=1, S=1/2) : E_B = J - 4J', \quad (3)$$

$$C (S_{12}=0, S=1/2) : E_C = -3J, \quad (4)$$

ciascuno poi separato in campo da $E(S, M) = E_{\text{blocco}} + 2bM$. Il campo critico (dove il fondamentale cambia identità) dipende da chi è il fondamentale a $b = 0$:

$$b_c = \begin{cases} 2J + J' & \text{se il fondamentale a } b=0 \text{ è C} \\ 3J' & \text{se è B.} \end{cases} \quad (5)$$

Al punto di lavoro di questa serie ($J'/J = 0.4$), il fondamentale a $b = 0$ è il blocco C, quindi $b_c = 2J + J' = 2.4J$.

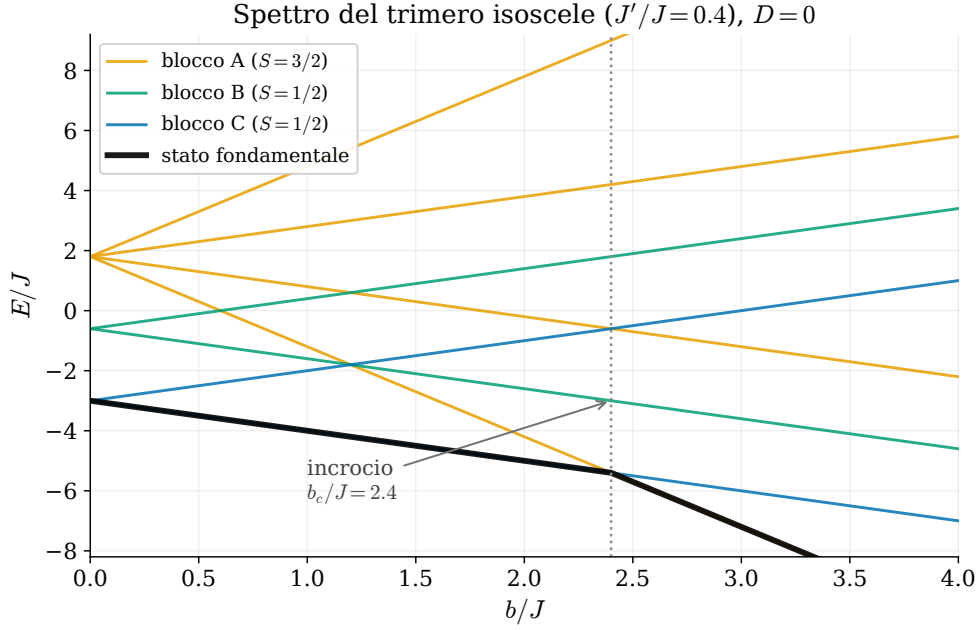


Figura 1: Spettro del trimero isoscele ($J'/J = 0.4$), $D = 0$. Otto livelli in tre famiglie (blocchi A, B, C secondo la decomposizione di Kambe). La curva nera segue lo stato fondamentale: dal blocco C, incrocia il blocco A a $b_c/J = 2.4$.

— **Come lo sappiamo.** Lo spettro numerico (diagonalizzazione diretta della matrice 8×8) coincide con le formule analitiche dei tre blocchi di Kambe a precisione macchina, su tutta la griglia in b usata per la Fig. 1.

4 Perché l'incrocio non si apre da solo

Stesso argomento di simmetria del dimero, con un ingrediente in più: senza DM, l'Hamiltoniana conserva sia la magnetizzazione totale M sia S_{12}^2 (il quadrato del momento angolare della coppia base) — due numeri quantici buoni, non uno solo. L'incrocio a b_c è fra blocco C ($S_{12} = 0$) e blocco A ($S_{12} = 1$): stati con S_{12}^2 diverso non si mescolano finché quella simmetria resta intatta, quindi l'incrocio resta protetto, un incrocio vero.

5 Il termine DM: due opzioni, effetti opposti

Qui il trimero si comporta diversamente dal dimero in un modo che vale la pena vedere esplicitamente: con tre legami, non c'è un solo modo di accendere un termine DM — e non è una scelta libera: l'intera teoria del trimero isoscele assume l'invarianza per scambio dei siti 1, 2 (rappresentata dall'operatore di permutazione P_{12}); un DM aggiunto senza vincoli rischierebbe di rompere quella simmetria in un modo non giustificato dalla geometria — un'incoerenza interna con tutto il resto della teoria costruita sopra quell'ipotesi.

Verifica sistematica, non una scelta a occhio. Costruito esplicitamente P_{12} come matrice di permutazione 8×8 e verificato $\|P_{12}H_{\text{DM}}P_{12}^\dagger - H_{\text{DM}}\|$ per tutte le combinazioni di segno di $(D_{12}, D_{23}, D_{31}) \propto (J, J', J')$ (dettaglio completo in `analisi_dm_trimero_anello.tex`): fra tutte le disposizioni testate, **una sola** rispetta esattamente la simmetria — nessun DM sul legame di base ($D_{12} = 0$), segno opposto sui due legami laterali equivalenti ($D_{23} = -D_{31}$). Non è una fra le tante opzioni ugualmente legittime: è l'unica che sopravvive al vincolo.

- **Opzione A** (simmetrica): $D_{12} = 0$, $D_{23} = -D_{31} = D'$. Emersa dalla verifica sopra, non scelta a priori. Commuta con S_{12}^2 ($\|[H, S_{12}^2]\| \sim 10^{-16}$, verificato).
- **Opzione B** (*proposta del relatore*): $D_{12} = rJ$, $D_{23} = D_{31} = rJ'$, stesso segno su tutti e tre i legami, proporzionale allo scambio corrispondente — una scelta semplice, non derivata dalla simmetria, suggerita come primo candidato da testare. Rompe la simmetria P_{12} ; non commuta con S_{12}^2 ($\|[H, S_{12}^2]\| \sim 1.4$ a $r = 0.15$).

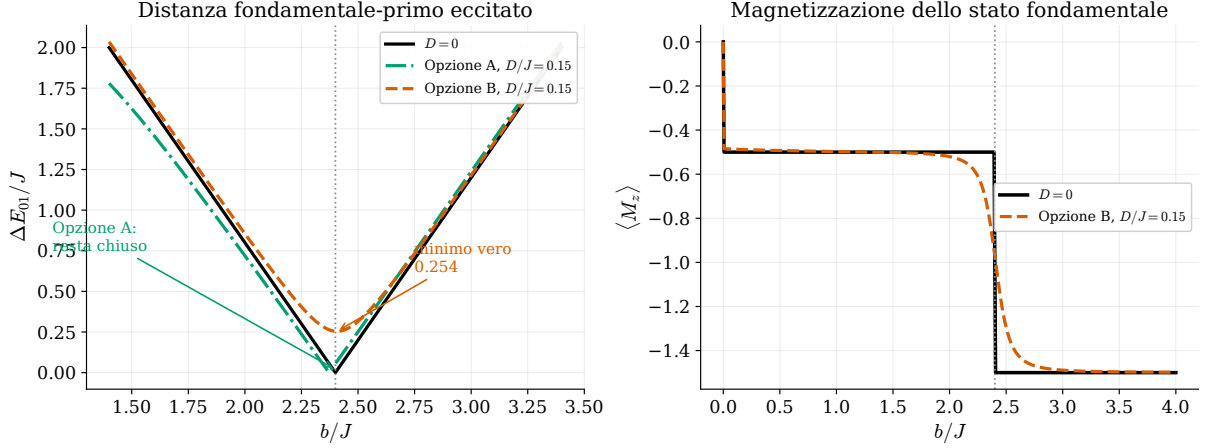


Figura 2: A sinistra: distanza fondamentale–primo eccitato, $D = 0$ contro le due opzioni DM ($D/J = 0.15$). L’Opzione A (verde) resta indistinguibile da $D = 0$ esattamente al punto critico — l’incrocio non si apre. L’Opzione B (rosso) lo apre davvero, gap minimo vero 0.254, spostato leggermente a $b/J = 2.407$. **A destra:** magnetizzazione dello stato fondamentale, $D = 0$ contro Opzione B: il salto netto diventa un crossover continuo, stesso fenomeno del dimero.

— **Come lo sappiamo.** Gap minimo vero (cercato in un intorno di b_c , non a b_c fisso): Opzione A, 2.3×10^{-8} a $b/J = 2.372$ — zero a precisione numerica, l’incrocio resta chiuso qualunque sia l’intensità del DM in questa forma. Opzione B, 0.2543 a $b/J = 2.407$. Commutatore con S_{12}^2 (norma di Frobenius, come sul dimero): Opzione A, 0 esatto; Opzione B, 1.379 — diverso da zero, coerente con l’apertura osservata.

Perché l’incrocio resta vero sotto l’Opzione A: la regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner

Non è un caso da verificare numero per numero: è una conseguenza diretta della simmetria. Poiché l’Opzione A commuta con S_{12}^2 , l’Hamiltoniana resta a blocchi nei due settori $S_{12} = 0$ (blocco C) e $S_{12} = 1$ (blocchi A, B) — l’elemento di matrice fra uno stato C e uno stato A è **esattamente zero per ogni b** , non solo vicino all’incrocio. La regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner dice che due livelli senza accoppiamento (stessa simmetria a separarli) possono incrociarsi liberamente al variare di un solo parametro, senza bisogno di alcun aggiustamento fine — è l’assenza di accoppiamento a garantirlo. Sotto l’Opzione B, che non commuta con S_{12}^2 , quell’elemento di matrice è generalmente diverso da zero: la regola non si applica più, e l’incrocio diventa evitato — il comportamento standard quando due livelli si avvicinano senza una simmetria a proteggerli.

Perché il punto dell’incrocio si sposta comunque. Che l’incrocio resti vero (Opzione A) non vuol dire che resti *fermo*: la posizione dipende da dove le energie dei due blocchi si eguagliano, e il DM può spostare quelle energie anche senza mescolare C con A. Verificato direttamente sulla

struttura a blocchi: sotto l'Opzione A, l'Hamiltoniana si scompone in un blocco 2×2 isolato (il settore $S_{12} = 0$, cioè C — accoppiamento con il resto verificato nullo, norma $\sim 10^{-16}$) e un blocco 6×6 pieno (il settore $S_{12} = 1$, dove A e B *si mescolano fra loro* — elementi fuori diagonale fino a 1.13, verificati esplicitamente). È questo mescolamento A–B, non un semplice spostamento diagonale, a spingere il ramo più basso del settore $S_{12} = 1$ (quello che diventa il nuovo fondamentale sopra l'incrocio) lontano dalla sua energia non perturbata — mentre il blocco C, isolato, resta esattamente fermo sulla formula $D = 0$ per costruzione. Confermato confrontando ciascun ramo con la formula esatta a $D = 0$: il blocco C non si sposta affatto (differenza nulla a precisione macchina, per ogni b testato); il ramo più basso del settore $S_{12} = 1$ invece sì, di circa 0.05–0.08 a seconda di b . È questo spostamento asimmetrico di un solo settore, non un mescolamento con C, a spostare il punto d'incrocio da $b/J = 2.4$ a $b/J \approx 2.372$.

— **Come lo sappiamo.** Blocco C–(A+B) fuori diagonale: norma 1.08×10^{-16} , nessun mescolamento con C. Dentro il settore $S_{12} = 1$ (6×6): elementi fuori diagonale fino a 1.13, A e B genuinamente mescolati. Lungo il ramo, a $b/J = 2.372$: $E_C = -5.372000$, identico alla formula $D = 0$ ($-3J - b$). Ramo più basso del settore $S_{12} = 1$: -5.372352 contro -5.316000 atteso dalla formula non perturbata di A ($J + 2J' - 3b$) — differenza -0.056 : il settore $S_{12} = 1$ spostato (per mescolamento interno A–B), il blocco C no.

In una riga. Con un solo legame (dimero) c'è un solo modo di rompere una simmetria. Con tre legami (trimero) la stessa domanda — “il DM apre l'incrocio?” — ha risposte diverse a seconda di *come* il DM è distribuito sui legami: non basta che il termine sia acceso, conta la sua forma.

6 Perché questo conta per il resto del lavoro

Stesso ruolo del dimero, con la stessa conseguenza in tre punti:

1. **Rende ben posto il problema variazionale**, esattamente come sul dimero — ma solo con l'Opzione B: con l'Opzione A l'incrocio resta degenerare, e il VQE al punto critico non avrebbe un bersaglio unico.
2. **Rompe la simmetria su cui un ansatz efficiente sarebbe costruito** — M conservata, non S_{12}^2 : un ansatz M -conservante (RBS o W , Documento 2) può restare confinato in un settore che il vero fondamentale, con DM acceso, non abita più per intero.
3. **Impedisce la fattorizzazione esatta dell'evoluzione temporale** — con una complicazione in più rispetto al dimero: anche lo scambio isotropo da solo, con tre legami che condividono qubit, non si esponentia in un solo blocco. Il Documento 3 tratta questo aspetto in dettaglio.

Per il resto della serie si userà sempre l'**Opzione B**: è l'unica scelta di DM per cui il trimero riproduce, punto per punto, lo stesso ruolo che il termine DM ha nel dimero.

Riferimento. Per la decomposizione di Kambe (composizione dei momenti angolari per sistemi di spin accoppiati): K. Kambe, *On the Paramagnetic Susceptibilities of Some Polynuclear Complex Salts*, J. Phys. Soc. Jpn. **5**, 48 (1950).